

1 Teori Ukuran

Definisi 1.1 (Aljabar Himpunan). Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. Aljabar dari himpunan X adalah suatu koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X yang memenuhi:

- (A1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.
- (A2) Jika $E \in \mathcal{A}$, maka komplementnya $E^c := X \setminus E$ juga elemen $\mathcal{A}$.
- (A3) Jika $E, F \in \mathcal{A}$, maka gabungan $E \cup F \in \mathcal{A}$.

Lema 1.2. Misal X himpunan tak kosong. Jika $\mathcal{A}$ aljabar pada X maka berlaku:

- (A1*) $X \in \mathcal{A}$.
- (A1#) $\emptyset \in \mathcal{A}$.
- (A3*) Jika $E, F \in \mathcal{A}$, maka $E \cap F \in \mathcal{A}$.
- (A4) Jika $m \in \mathbb{N}$ dan $A_1, A_2, \dots, A_m \in \mathcal{A}$ maka $\bigcup_{n=1}^m A_n \in \mathcal{A}$.
- (A5) Jika $m \in \mathbb{N}$ dan $A_1, A_2, \dots, A_m \in \mathcal{A}$ maka $\bigcap_{n=1}^m A_n \in \mathcal{A}$.

Definisi 1.3 (Sigma-Aljabar). Misalkan X adalah suatu himpunan tak kosong. Sigma-aljabar dari himpunan X adalah koleksi $\mathcal{A}$ dari himpunan-himpunan bagian X yang memenuhi:

- (S1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.
- (S2) Jika $E \in \mathcal{A}$, maka komplementnya $E^c := X \setminus E$ juga elemen $\mathcal{A}$.
- (S3) Jika $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ barisan himpunan di $\mathcal{A}$, maka $\bigcup_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$.

Pasangan $(X, \mathcal{A})$ disebut ruang terukur, dan setiap himpunan dalam $\mathcal{A}$ disebut himpunan terukur.

Teorema 1.4. Misalkan X adalah himpunan tak kosong dan $\mathcal{A}$ sigma-aljabar pada X . Maka berlaku:

- (S1) $\mathcal{A}$ tidak kosong.
- (S2) Jika $E \in \mathcal{A}$, maka $E^c \in \mathcal{A}$.
- (S3*) Jika $\{E_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ barisan himpunan di $\mathcal{A}$, maka $\bigcap_{n \in \mathbb{N}} E_n \in \mathcal{A}$.

Teorema 1.5 (Dekomposisi Atomik). Jika X himpunan tak kosong berhingga dan $\mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar pada X , maka:

- (a) Terdapat elemen atom E dengan sifat: (i) $E \in \mathcal{F}$, (ii) $E \neq \emptyset$, dan (iii) jika $B \in \mathcal{F}$ dan $B \subseteq E$, maka $B = \emptyset$ atau $B = E$.
- (b) Atom-atom tersebut saling asing.
- (c) Setiap $A \in \mathcal{F}$ dapat dituliskan secara unik sebagai gabungan beberapa atom.

Akibat 1.6. $\mathcal{F}$ berkorespondensi satu-satu dengan suatu partisi dari X .

Definisi 1.7 (Sigma-Aljabar Borel). Jika X ruang topologi, maka sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh koleksi semua himpunan terbuka $\mathcal{T}$ ditulis $\sigma(\mathcal{T})$. Sigma-aljabar ini disebut sigma-aljabar Borel dan dilambangkan $\mathcal{B}(X)$. Setiap anggota $\mathcal{B}(X)$ disebut himpunan Borel.

Definisi 1.8 (Ukuran Positif). Misalkan $(X, \mathcal{A})$ ruang terukur. Ukuran positif pada ruang ini adalah fungsi

$$\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$$

yang memenuhi:

1. $\mu(\emptyset) = 0$.
2. Aditif terhitung: untuk barisan himpunan saling asing $E_n \in \mathcal{A}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) = \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Himpunan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ disebut ruang ukuran.

Teorema 1.9 (Sifat Ukuran). Jika $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran, maka:

- (i) *Additif berhingga*: jika $E_1, E_2, \dots, E_m \in \mathcal{A}$ saling asing,

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^m E_n\right) = \sum_{n=1}^m \mu(E_n).$$

- (ii) *Monotonisitas*: jika $E, F \in \mathcal{A}$ dan $E \subseteq F$, maka $\mu(E) \leq \mu(F)$.
- (iii) *Pengurangan*: untuk $E, F \in \mathcal{A}$ dengan $E \subseteq F$ dan $\mu(E) < \infty$,

$$\mu(F \setminus E) = \mu(F) - \mu(E).$$

- (iv) *Subaditivitas*: untuk $A, B \in \mathcal{A}$ (dengan salah satu ukuran berhingga),

$$\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B) - \mu(A \cap B).$$

Teorema 1.10 (Ketaksamaan Boole). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Untuk setiap barisan $E_1, E_2, \dots \in \mathcal{A}$ berlaku

$$\mu\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} E_n\right) \leq \sum_{n=1}^{\infty} \mu(E_n).$$

Definisi 1.11 (Fungsi Terukur). Misalkan $(X, \mathcal{A})$ dan $(Y, \mathcal{B})$ adalah ruang terukur. Sebuah fungsi $f : X \rightarrow Y$ disebut terukur jika untuk setiap $B \in \mathcal{B}$, prapetaannya

$$f^{-1}(B) = \{x \in X \mid f(x) \in B\}$$

berada dalam $\mathcal{A}$.

Catatan 1.12. Selain notasi $f^{-1}(B)$, sering juga dipakai notasi

$$\{f \in B\} = \{x \in X \mid f(x) \in B\}.$$

Teorema 1.13. Komposisi dari dua fungsi terukur juga menghasilkan fungsi terukur.

Teorema 1.14. Misalkan $(X, \mathcal{A})$ dan $(Y, \mathcal{B})$ ruang terukur, dengan $\mathcal{H}$ pembangkit sigma-aljabar $\mathcal{B}$, yaitu $\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}$. Sebuah fungsi $f : X \rightarrow Y$ terukur jika, dan hanya jika, untuk setiap $V \in \mathcal{H}$ berlaku

$$f^{-1}(V) \in \mathcal{A}.$$

Teorema 1.15. Misalkan $(X, \mathcal{A})$ ruang terukur. Suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ terukur jika dan hanya jika

$$\{f > c\} = f^{-1}((c, \infty)) \in \mathcal{A}$$

untuk setiap $c \in \mathbb{R}$.

Contoh 1.16. Misalkan $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$ ruang terukur dengan $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sigma-aljabar Borel pada $\mathbb{R}$. Definiskan fungsi

$$f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2.$$

Untuk setiap interval terbuka (a, ∞) berlaku

$$f^{-1}((a, \infty)) = \{x \in \mathbb{R} \mid x^2 > a\}.$$

Jika $a \geq 0$, maka

$$f^{-1}((a, \infty)) = (-\infty, -\sqrt{a}) \cup (\sqrt{a}, \infty),$$

yang merupakan gabungan dua interval terbuka, sehingga termasuk dalam $\mathcal{B}(\mathbb{R})$. Karena prapeta setiap himpunan terbuka adalah himpunan Borel, maka f fungsi terukur.

Catatan 1.17. Dalam pernyataan teorema sebelumnya, interval (c, ∞) dapat diganti dengan $[c, \infty)$, $(-\infty, c)$, atau variasi ekuivalen lainnya, tanpa mengubah esensi.

Teorema 1.18. Misalkan $(X, \mathcal{A})$ ruang terukur dan $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$. Jika untuk setiap $x \in X$ limit

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

ada (hingga atau tak hingga), maka fungsi f adalah terukur.

Definisi 1.19. Misalkan $S \subseteq X$. Fungsi $\mathbf{1}_S : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang didefinisikan oleh

$$\mathbf{1}_S(x) = \begin{cases} 1, & \text{jika } x \in S, \\ 0, & \text{jika } x \notin S \end{cases}$$

disebut fungsi indikator (fungsi karakteristik) dari himpunan S .

Catatan 1.20. Fungsi indikator digunakan untuk merepresentasikan keberadaan titik dalam suatu himpunan. Nilainya 1 jika titik berada dalam himpunan dan 0 jika berada di luar himpunan. Selain itu, $\mathbf{1}_S$ terukur jika dan hanya jika S adalah himpunan terukur.

Definisi 1.21. Suatu fungsi $\varphi : X \rightarrow \mathbb{R}$ disebut fungsi sederhana jika fungsi tersebut hanya mengambil sejumlah hingga nilai. Dengan fungsi indikator, setiap fungsi sederhana dapat direpresentasikan sebagai

$$\varphi(x) = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{E_k}(x).$$

Definisi 1.22. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Integral Lebesgue pada X untuk fungsi sederhana terukur bernilai di $\mathbb{R}^+$ didefinisikan sebagai

$$\int_X \varphi d\mu = \sum_{k=1}^n a_k \mu(E_k),$$

dengan

$$\varphi = \sum_{k=1}^n a_k \mathbf{1}_{E_k}.$$

Teorema 1.23 (Teorema Aproksimasi). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Jika $f : X \rightarrow [0, \infty]$ fungsi terukur, maka terdapat barisan fungsi sederhana terukur tak negatif $\{\varphi_n\}_{n=1}^{\infty}$ sehingga

$$\varphi_n(x) \nearrow f(x) \quad \text{untuk setiap } x \in X.$$

Artinya, untuk setiap $x \in X$ berlaku

$$0 \leq \varphi_1(x) \leq \varphi_2(x) \leq \dots \quad \text{dan} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \varphi_n(x) = f(x).$$

Jika fungsi f terbatas, maka barisan $\{\varphi_n\}$ dapat dipilih sehingga konvergen seragam ke f pada X .

Definisi 1.24. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terukur. Jika f tidak selalu bernilai tak negatif, maka integral Lebesgue dari f didefinisikan sebagai

$$\int_X f \, d\mu = \int_X f^+ \, d\mu - \int_X f^- \, d\mu,$$

dengan

$$f^+(x) = \max\{f(x), 0\}, \quad f^-(x) = \max\{-f(x), 0\}.$$

Definisi ini berlaku dengan syarat bahwa kedua integral

$$\int_X f^+ \, d\mu \quad \text{dan} \quad \int_X f^- \, d\mu$$

tidak bernilai $+\infty$ secara bersamaan.

Definisi 1.25. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Suatu himpunan terukur $E \subseteq X$ dikatakan memiliki μ -ukuran nol (himpunan nol) jika $\mu(E) = 0$.

Catatan 1.26. Pada ruang Euclid $\mathbb{R}^n$ dengan ukuran Lebesgue, himpunan yang terdiri dari satu titik memiliki ukuran nol. Garis atau kurva dalam $\mathbb{R}^n$ untuk $n \geq 2$ juga berukuran nol, dan setiap himpunan terhitung memiliki ukuran Lebesgue nol. Secara khusus, fungsi f dikatakan nol hampir di mana-mana jika

$$\{x \in X : f(x) \neq 0\}$$

memiliki ukuran nol.

Teorema 1.27. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dan $f : X \rightarrow [0, \infty]$ fungsi terukur. Fungsi f bernilai nol hampir di mana-mana jika dan hanya jika

$$\int_X f \, d\mu = 0.$$

Teorema 1.28 (Teorema Konvergensi Monoton). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Jika $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur tak negatif yang memenuhi

$$f_1 \leq f_2 \leq \cdots \quad \text{dan} \quad f_n(x) \nearrow f(x)$$

untuk setiap $x \in X$, maka berlaku

$$\int_X f \, d\mu = \int_X \left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n \right) d\mu = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_X f_n \, d\mu.$$

Teorema 1.29 (Teorema Beppo Levi). Jika $\{f_n\}_{n=1}^\infty$ barisan fungsi terukur tak negatif pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, maka berlaku

$$\int_X \sum_{n=1}^\infty f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^\infty \int_X f_n \, d\mu.$$

Definisi 1.30. Suatu fungsi $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan terintegralkan (Lebesgue integrable) jika fungsi tersebut terukur dan memenuhi

$$\int_X |f| \, d\mu < \infty.$$

Teorema 1.31 (Teorema Konvergensi Dominasi). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Andaikan $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang konvergen titik demi titik ke fungsi f . Jika terdapat fungsi terintegralkan $g : X \rightarrow [0, \infty]$ sehingga

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{untuk setiap } n \text{ dan setiap } x \in X,$$

maka fungsi f_n dan f terintegralkan dan berlaku

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_X |f_n - f| \, d\mu = 0.$$

Teorema 1.32 (Generalisasi Teorema Beppo Levi). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran. Jika $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\sum_{n=1}^\infty \int_X |f_n| \, d\mu < \infty,$$

maka deret $\sum_{n=1}^\infty f_n(x)$ konvergen hampir di mana-mana terhadap suatu fungsi f yang terintegralkan, dan berlaku

$$\int_X \sum_{n=1}^\infty f_n \, d\mu = \sum_{n=1}^\infty \int_X f_n \, d\mu.$$

Definisi 1.33. Suatu koleksi himpunan $\mathcal{P}$ disebut π -sistem apabila tertutup terhadap irisan berhingga, yaitu untuk setiap $A, B \in \mathcal{P}$ berlaku

$$A \cap B \in \mathcal{P}.$$

Sedangkan koleksi himpunan $\mathcal{L}$ disebut λ -sistem (Dynkin system) apabila:

1. $\Omega \in \mathcal{L}$.
2. Jika $A \in \mathcal{L}$, maka $A^c \in \mathcal{L}$.
3. Jika $\{A_n\}_{n=1}^\infty \subseteq \mathcal{L}$ saling asing, maka $\bigcup_{n=1}^\infty A_n \in \mathcal{L}$.

Teorema 1.34 (Teorema π - λ (Dynkin)). Misalkan $\mathcal{P}$ suatu π -sistem dan $\mathcal{L}$ suatu λ -sistem dengan $\mathcal{P} \subseteq \mathcal{L}$. Maka berlaku

$$\sigma(\mathcal{P}) \subseteq \mathcal{L}.$$

Teorema 1.35 (Teorema Tonelli). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dan $(Y, \mathcal{B}, \nu)$ adalah dua ruang ukuran σ -hingga. Jika $f : X \times Y \rightarrow [0, \infty]$ fungsi terukur, maka:

1. Untuk setiap $x \in X$, fungsi $y \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap ν , dan untuk setiap $y \in Y$, fungsi $x \mapsto f(x, y)$ terukur terhadap μ .
2. Fungsi berikut terdefinisi (mungkin tak hingga):

$$x \mapsto \int_Y f(x, y) \, d\nu(y), \quad y \mapsto \int_X f(x, y) \, d\mu(x).$$

3. Berlaku persamaan

$$\int_{X \times Y} f(x, y) \, d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_X \left(\int_Y f(x, y) \, d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_Y \left(\int_X f(x, y) \, d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Teorema 1.36. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran, dan misalkan $g : X \rightarrow [0, \infty]$ fungsi terukur. Jika didefinisikan fungsi $\nu : \mathcal{A} \rightarrow [0, \infty]$ dengan

$$\nu(E) = \int_E g \, d\mu, \quad E \in \mathcal{A},$$

maka ν merupakan suatu ukuran pada $(X, \mathcal{A})$. Selanjutnya, untuk setiap fungsi terukur f berlaku

$$\int_X f \, d\nu = \int_X f g \, d\mu,$$

dengan pengertian bahwa kedua ruas terdefinisi (tidak menghasilkan bentuk tak tentu). Penulisan ini sering disingkat sebagai

$$d\nu = g \, d\mu.$$

Teorema 1.37 (Perubahan Variabel). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dan $(Y, \mathcal{B})$ ruang terukur. Jika $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ dan $g : X \rightarrow Y$ fungsi terukur, maka berlaku

$$\int_X (f \circ g) \, d\mu = \int_Y f \, d\nu,$$

dengan ν ukuran pada $(Y, \mathcal{B})$ yang diberikan oleh

$$\nu(B) = \mu(g^{-1}(B)), \quad B \in \mathcal{B}.$$

Teorema 1.38 (Perubahan Variabel Diferensial dalam $\mathbb{R}^n$). Misalkan $g : X \rightarrow Y$ suatu difeomorfisme antara himpunan terbuka di $\mathbb{R}^n$. Jika $A \subseteq X$ himpunan terukur dan $f : Y \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terukur, maka berlaku

$$\int_{g(A)} f(y) \, d\lambda(y) = \int_A (f \circ g)(x) |\det Dg(x)| \, d\lambda(x).$$

Teorema 1.39 (Teorema Dasar Pertama Kalkulus). Misalkan $I \subseteq \mathbb{R}$ suatu interval dan $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi yang terintegralkan Lebesgue. Jika didefinisikan fungsi $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ oleh

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt,$$

untuk suatu $a \in I$, maka F bersifat kontinu pada I . Lebih lanjut, jika f kontinu di titik $x \in I$, maka F terdiferensialkan di titik tersebut dan

$$F'(x) = f(x).$$

Teorema 1.40 (Ketergantungan Kontinu pada Parameter Integral). Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran, T ruang metrik, dan $f : X \times T \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi sehingga untuk setiap $t \in T$, fungsi $f(\cdot, t)$ terukur pada X . Definisikan

$$F(t) = \int_X f(x, t) \, d\mu(x).$$

Fungsi F kontinu di titik $t_0 \in T$ apabila dipenuhi syarat:

- (i) Untuk setiap $x \in X$, fungsi $t \mapsto f(x, t)$ kontinu di t_0 .
- (ii) Terdapat fungsi terintegralkan $g : X \rightarrow [0, \infty]$ sehingga

$$|f(x, t)| \leq g(x) \quad \text{untuk semua } x \in X \text{ dan } t \text{ di sekitar } t_0.$$

Definisi 1.41. Dua bilangan p dan q dalam interval $(1, \infty)$ disebut eksponen konjugat apabila memenuhi $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$.

Teorema 1.42 (Ketaksamaan Holder). Jika f dan g fungsi terukur pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, dengan $1 < p, q < \infty$ dan $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$, maka berlaku

$$\int_X |fg| \, d\mu \leq \|f\|_p \|g\|_q.$$

Teorema 1.43 (Ketaksamaan Minkowski). Misalkan f dan g fungsi terukur pada ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$, dengan $1 \leq p < \infty$. Maka berlaku

$$\|f + g\|_p \leq \|f\|_p + \|g\|_p.$$

Definisi 1.44. Suatu ruang ukuran $(X, \mathcal{A}, \mu)$ dikatakan memiliki ukuran berhingga jika $\mu(X) < \infty$.

Teorema 1.45. Misalkan $(X, \mathcal{A}, \mu)$ ruang ukuran dengan $\mu(X) < \infty$. Jika $1 \leq r < p < \infty$, maka berlaku

$$L^p(X) \subseteq L^r(X).$$

Selain itu, inklusi ini bersifat kontinu: terdapat konstanta $C > 0$ sehingga

$$\|f\|_r \leq C\|f\|_p \quad \text{untuk setiap } f \in L^p(X).$$

Teorema 1.46. Misalkan $\{f_n\}$ barisan fungsi terukur $f_n : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang konvergen ke f hampir di semua titik. Jika terdapat fungsi $g \in L^p(X)$, dengan $1 \leq p < \infty$, yang memenuhi

$$|f_n(x)| \leq g(x) \quad \text{untuk hampir semua } x \in X \text{ dan setiap } n,$$

maka berlaku:

1. $f_n \in L^p(X)$ untuk setiap n ,
2. $f \in L^p(X)$,
3. $f_n \rightarrow f$ dalam norma L^p , yaitu

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n - f\|_p = 0.$$

Definisi 1.47. Misalkan X ruang ukur, dan $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi terukur. Bilangan $M \in [0, \infty]$ disebut batas atas hampir di mana-mana untuk $|f|$ apabila

$$|f(x)| \leq M \quad \text{untuk hampir semua } x \in X.$$

Infimum dari semua bilangan tersebut disebut supremum esensial dari $|f|$ dan dilambangkan

$$\|f\|_\infty = \inf\{M \in [0, \infty] : |f(x)| \leq M \text{ hampir di semua } x \in X\}.$$

Definisi 1.48. Ruang L^∞ didefinisikan sebagai himpunan semua fungsi terukur $f : X \rightarrow \mathbb{R}$ yang memenuhi

$$\|f\|_\infty < \infty.$$

Norma pada ruang ini diberikan oleh $\|f\|_\infty$.

Catatan 1.49. Konsep serupa berlaku untuk vektor $\mathbf{a} = (a_1, \dots, a_n) \in \mathbb{R}^n$:

$$\lim_{p \rightarrow \infty} \|\mathbf{a}\|_p = \lim_{p \rightarrow \infty} \left(|a_1|^p + \dots + |a_n|^p \right)^{1/p} = \max(|a_1|, \dots, |a_n|) = \|\mathbf{a}\|_\infty.$$

Teorema 1.50 (Teorema Riemann-Lebesgue). Untuk setiap $f \in L^1(\mathbb{R})$,

$$\lim_{|\omega| \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f(x) \sin(\omega x) dx = 0.$$

2 Probabilitas

Definisi 2.1. Misalkan $\mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar pada himpunan Ω . Suatu fungsi

$$\mathbb{P} : \mathcal{F} \rightarrow [0, 1]$$

disebut ukuran probabilitas (probability measure) apabila memenuhi:

1. Normalisasi: $\mathbb{P}(\Omega) = 1$.
2. Aditif terhitung: jika $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ barisan himpunan dalam $\mathcal{F}$ yang saling asing (yaitu $A_i \cap A_j = \emptyset$ untuk setiap $i \neq j$), maka

$$\mathbb{P}\left(\bigcup_{n=1}^\infty A_n\right) = \sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A_n).$$

Tripel $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ disebut ruang probabilitas. Setiap himpunan $A \in \mathcal{F}$ disebut kejadian (event). Kejadian A dikatakan terjadi hampir pasti (almost surely, a.s.) apabila

$$\mathbb{P}(A) = 1.$$

Lema 2.2 (Borel-Cantelli I). Misalkan $\{A_n\}_{n=1}^\infty$ barisan kejadian dalam ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ yang memenuhi

$$\sum_{n=1}^\infty \mathbb{P}(A_n) < \infty.$$

Jika $B_n = \bigcup_{k=n}^\infty A_k$, maka $\mathbb{P}\left(\bigcap_{n=1}^\infty B_n\right) = 0$.

Definisi 2.3. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ suatu ruang probabilitas. Suatu fungsi $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ disebut variabel acak (random variable) apabila ξ terukur, yaitu untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\{\xi \in B\} \in \mathcal{F}.$$

Definisi 2.4. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak. Sigma-aljabar yang dibangkitkan oleh ξ , dilambangkan dengan $\sigma(\xi)$, didefinisikan sebagai

$$\sigma(\xi) := \sigma(\{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})\}).$$

Dengan kata lain, $\sigma(\xi)$ terdiri atas semua himpunan berbentuk $\{\xi \in B\}$, dengan B himpunan Borel di $\mathbb{R}$.

Teorema 2.5. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ suatu ruang probabilitas, dan misalkan $\mathcal{H}$ koleksi himpunan bagian dari $\mathbb{R}$ yang membangkitkan sigma-aljabar Borel, yaitu $\sigma(\mathcal{H}) = \mathcal{B}(\mathbb{R})$. Jika $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak, maka

$$\sigma(\xi) = \sigma(\{\{\xi \in B\} : B \in \mathcal{H}\}).$$

Lema 2.6. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Jika ξ variabel acak dengan himpunan nilai $\xi(\Omega) = \{x_1, x_2, \dots\}$ yang terhitung, maka setiap $A \in \sigma(\xi)$ dapat dinyatakan sebagai gabungan terhitung dari himpunan-himpunan $\{\xi = x_n\}$. Artinya, terdapat himpunan indeks I sehingga

$$A = \bigcup_{n \in I} \{\xi = x_n\},$$

dengan gabungan saling asing.

Definisi 2.7. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\{\xi_i : i \in I\}$ suatu keluarga variabel acak dengan I himpunan indeks. Sigma-aljabar yang dihasilkan keluarga tersebut, dilambangkan

$$\sigma(\{\xi_i : i \in I\}),$$

didefinisikan sebagai sigma-aljabar terkecil yang memuat semua himpunan berbentuk $\{\xi_i \in B\}$, dengan $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan $i \in I$. Secara ekuivalen,

$$\sigma(\{\xi_i : i \in I\}) = \sigma(\{\{\xi_i \in B\} : B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}), i \in I\}).$$

Lema 2.8. Suatu fungsi $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ disebut fungsi Borel apabila untuk setiap himpunan Borel $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$f^{-1}(B) \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Jika f fungsi Borel dan ξ variabel acak, maka komposisi $f(\xi)$ merupakan variabel acak yang terukur terhadap $\sigma(\xi)$.

Lema 2.9 (Doob-Dynkin). Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak. Jika $\eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak yang $\sigma(\xi)$ -terukur, maka terdapat fungsi Borel $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ sehingga

$$\eta = f(\xi) \quad \text{hampir di semua titik.}$$

Definisi 2.10. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak. Ukuran probabilitas yang didapatkan dari ξ , dilambangkan $\mathbb{P}_\xi$, didefinisikan pada $\mathcal{B}(\mathbb{R})$ sebagai

$$\mathbb{P}_\xi(B) = \mathbb{P}(\{\xi \in B\}), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}).$$

Ukuran probabilitas $\mathbb{P}_\xi$ disebut distribusi dari ξ . Selanjutnya fungsi $F_\xi : \mathbb{R} \rightarrow [0, 1]$ yang didefinisikan oleh

$$F_\xi(x) = \mathbb{P}(\{\xi \leq x\})$$

disebut cumulative distribution function (CDF) dari ξ .

Definisi 2.11. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak.

Distribusi kontinu absolut: jika terdapat fungsi Borel $f_\xi : \mathbb{R} \rightarrow [0, \infty)$ sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \int_B f_\xi(x) dx,$$

maka ξ dikatakan memiliki distribusi kontinu absolut, dan f_ξ disebut probability density function (PDF) dari ξ .

Distribusi diskrit: jika terdapat himpunan terhitung $S = \{x_1, x_2, \dots\} \subset \mathbb{R}$ dengan elemen-elemen saling berbeda sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B\}) = \sum_{x \in B \cap S} \mathbb{P}(\{\xi = x\}),$$

maka ξ dikatakan memiliki distribusi diskrit, dengan probability mass function (PMF)

$$p_\xi(x_i) := \mathbb{P}(\{\xi = x_i\}), \quad i = 1, 2, \dots$$

Definisi 2.12. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \dots, \xi_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak. Distribusi gabungan dari $\xi_1, \dots, \xi_n$ didefinisikan sebagai ukuran probabilitas $\mathbb{P}_{\xi_1, \dots, \xi_n}$ pada $\mathbb{R}^n$ yang diberikan oleh

$$\mathbb{P}_{\xi_1, \dots, \xi_n}(B) = \mathbb{P}(\{(\xi_1, \dots, \xi_n) \in B\}), \quad B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n).$$

Distribusi kontinu absolut: jika terdapat fungsi Borel $f_{\xi_1, \dots, \xi_n} : \mathbb{R}^n \rightarrow [0, \infty)$ sehingga untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{(\xi_1, \dots, \xi_n) \in B\}) = \int_B f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_n,$$

maka $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}$ disebut fungsi kerapatan peluang gabungan (PDF bersama).

Distribusi diskrit: jika terdapat himpunan terhitung $S \subset \mathbb{R}^n$ sehingga

$$\mathbb{P}(\{(\xi_1, \dots, \xi_n) \in B\}) = \sum_{x \in B \cap S} \mathbb{P}(\{(\xi_1, \dots, \xi_n) = x\}),$$

untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$, maka distribusi tersebut disebut distribusi diskrit. Fungsi

$$p_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) := \mathbb{P}(\{\xi_1 = x_1, \dots, \xi_n = x_n\})$$

disebut fungsi massa peluang gabungan (PMF bersama), dengan syarat

$$p_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) \geq 0, \quad \sum_{(x_1, \dots, x_n) \in S} p_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) = 1.$$

Lema 2.13. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \dots, \xi_n : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ variabel acak.

1. Jika $\xi_1, \dots, \xi_n$ berdistribusi kontinu dengan PDF bersama $f_{\xi_1, \dots, \xi_n}$, maka PDF marginal dari ξ_k diberikan oleh

$$f_{\xi_k}(x_k) = \int_{\mathbb{R}^{n-1}} f_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n) dx_1 \cdots dx_{k-1} dx_{k+1} \cdots dx_n.$$

2. Jika $\xi_1, \dots, \xi_n$ berdistribusi diskrit dengan PMF bersama $p_{\xi_1, \dots, \xi_n}$ dan $(\xi_1, \dots, \xi_n)(\Omega) = S$, maka PMF marginal dari ξ_k diberikan oleh

$$p_{\xi_k}(x_k) = \sum_{\substack{(x_1, \dots, x_n) \in S \\ x_k \text{ tetap}}} p_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, \dots, x_n).$$

Fungsi f_{ξ_k} dan p_{ξ_k} masing-masing disebut distribusi marginal dari variabel acak ξ_k .

Teorema 2.14. Misalkan $X = (X_1, \dots, X_k)$ vektor variabel acak diskrit dengan PMF bersama $f_X(x_1, \dots, x_k)$. Misalkan $Y = (Y_1, \dots, Y_k)$ vektor variabel acak diskrit didefinisikan melalui transformasi $Y = u(X)$, dengan u suatu fungsi.

1. Jika transformasi u bersifat satu-ke-satu, maka PMF bersama dari Y diberikan oleh

$$f_Y(y_1, \dots, y_k) = f_X(x_1, \dots, x_k),$$

dengan $(x_1, \dots, x_k)$ solusi unik dari persamaan $y = u(x)$.

2. Jika transformasi u tidak satu-ke-satu, maka PMF bersama dari Y diberikan oleh

$$f_Y(y) = \sum_{x \in u^{-1}(y)} f_X(x),$$

yaitu penjumlahan atas semua nilai x yang dipetakan ke y .

Teorema 2.15. Misalkan $X = (X_1, \dots, X_k)$ vektor variabel acak kontinu dengan PDF bersama $f_X(x_1, \dots, x_k) > 0$ pada himpunan $A \subseteq \mathbb{R}^k$. Misalkan $Y = (Y_1, \dots, Y_k)$ vektor variabel acak kontinu yang didefinisikan melalui transformasi satu-ke-satu

$$Y_i = u_i(X_1, \dots, X_k), \quad i = 1, \dots, k,$$

dengan invers $X = w(Y)$. Jika determinan Jacobian dari transformasi invers kontinu dan tidak nol pada daerah yang dipertimbangkan, maka PDF bersama dari Y diberikan oleh

$$f_Y(y_1, \dots, y_k) = f_X(w(y_1, \dots, y_k)) \left| \det \left(\frac{\partial(x_1, \dots, x_k)}{\partial(y_1, \dots, y_k)} \right) \right|.$$

Definisi 2.16 (Terintegralkan). Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ disebut terintegralkan (integrable) apabila

$$\int_{\Omega} |\xi| d\mathbb{P} < \infty.$$

Dalam hal ini, ekspektasi dari ξ didefinisikan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi) = \int_{\Omega} \xi d\mathbb{P}.$$

Himpunan semua variabel acak yang terintegralkan dinotasikan dengan

$$L^1 = \left\{ \xi : \int_{\Omega} |\xi| d\mathbb{P} < \infty \right\}.$$

Lebih detail, L^1 juga bisa ditulis sebagai $L^1(\Omega)$ atau $L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Untuk setiap $\xi \in L^1(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, didefinisikan norma

$$\|\xi\|_1 = \mathbb{E}(|\xi|) = \int_{\Omega} |\xi| d\mathbb{P}.$$

Lema 2.17. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ variabel acak. Jika $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi Borel sehingga $h(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)$ terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(h(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, x_2, \dots, x_n) d\mathbb{P}_{\xi_1, \dots, \xi_n}(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Akibat 2.18. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ variabel acak. Dinyatakan

$$\xi = (\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n).$$

Jika ξ memiliki distribusi kontinu dengan PDF bersama f_{ξ} , dan $h : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ fungsi Borel sehingga $h(\xi)$ terintegralkan, maka

$$\mathbb{E}(h(\xi)) = \int_{\mathbb{R}^n} h(x_1, x_2, \dots, x_n) f_{\xi}(x_1, x_2, \dots, x_n) dx_1 dx_2 \cdots dx_n.$$

Selanjutnya, jika ξ memiliki distribusi diskrit dengan

$$\xi(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\},$$

dan $y_i \in \mathbb{R}^n$ saling berbeda, maka berlaku

$$\mathbb{E}(h(\xi)) = \sum_i h(y_i) \mathbb{P}(\{\xi = y_i\}).$$

Definisi 2.19 (Terintegralkan Kuadrat). Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Suatu variabel acak $\xi : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ disebut terintegralkan kuadrat (square integrable) apabila memenuhi

$$\int_{\Omega} |\xi|^2 d\mathbb{P} < \infty.$$

Himpunan semua variabel acak yang terintegralkan kuadrat dinotasikan dengan

$$L^2 = \left\{ \xi : \int_{\Omega} |\xi|^2 d\mathbb{P} < \infty \right\}.$$

Lebih detail, L^2 juga bisa dituliskan sebagai $L^2(\Omega)$ atau $L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Untuk setiap $\xi \in L^2(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, didefinisikan norma

$$\|\xi\|_2 = \left(\int_{\Omega} |\xi|^2 d\mathbb{P} \right)^{1/2}.$$

Selanjutnya, varians dari ξ didefinisikan sebagai

$$\text{Var}(\xi) = \int_{\Omega} (\xi - \mathbb{E}(\xi))^2 d\mathbb{P}.$$

Lema 2.20. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Jika $\eta : \Omega \rightarrow [0, \infty)$ variabel acak berdistribusi kontinu absolut dan memenuhi

$$\int_{\Omega} \eta^2 d\mathbb{P} < \infty,$$

maka berlaku

$$\mathbb{E}(\eta^2) = 2 \int_0^{\infty} t \mathbb{P}(\eta > t) dt.$$

Definisi 2.21. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $A, B \in \mathcal{F}$. Jika $\mathbb{P}(B) > 0$, maka probabilitas bersyarat dari A terhadap B didefinisikan sebagai

$$\mathbb{P}(A | B) = \frac{\mathbb{P}(A \cap B)}{\mathbb{P}(B)}.$$

Lema 2.22. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $A \in \mathcal{F}$. Jika $\{B_n\}_{n \geq 1} \subseteq \mathcal{F}$ merupakan barisan kejadian saling asing, yaitu $B_i \cap B_j = \emptyset$ untuk setiap $i \neq j$, dan memenuhi

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n = \Omega, \quad \mathbb{P}(B_n) > 0 \text{ untuk setiap } n,$$

maka berlaku hukum probabilitas total:

$$\mathbb{P}(A) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{P}(A | B_n) \mathbb{P}(B_n).$$

Definisi 2.23. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Dua kejadian A dan B dalam $\mathcal{F}$ disebut independen apabila memenuhi

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A) \mathbb{P}(B).$$

Secara umum, sejumlah kejadian $A_1, A_2, \dots, A_n$ dikatakan saling independen apabila untuk setiap pilihan indeks $i_1, i_2, \dots, i_k$ dengan $1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n$ berlaku

$$\mathbb{P}(A_{i_1} \cap A_{i_2} \cap \dots \cap A_{i_k}) = \mathbb{P}(A_{i_1}) \mathbb{P}(A_{i_2}) \cdots \mathbb{P}(A_{i_k}).$$

Lema 2.24. Diberikan kejadian $B \in \mathcal{F}$ dengan $\mathbb{P}(B) \neq 0$. Kejadian A dan B saling independen jika dan hanya jika berlaku

$$\mathbb{P}(A | B) = \mathbb{P}(A).$$

Definisi 2.25. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi, \eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dua variabel acak. Kedua variabel acak tersebut dikatakan independen apabila untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$, kejadian

$$\{\xi \in A\} \quad \text{dan} \quad \{\eta \in B\}$$

saling independen, yaitu

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap \{\eta \in B\}) = \mathbb{P}(\{\xi \in A\}) \mathbb{P}(\{\eta \in B\}).$$

Secara umum, variabel acak $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ dikatakan saling independen apabila untuk setiap $B_1, B_2, \dots, B_n \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}\left(\bigcap_{i=1}^n \{\xi_i \in B_i\}\right) = \prod_{i=1}^n \mathbb{P}(\{\xi_i \in B_i\}).$$

Lebih lanjut, keluarga variabel acak $\{\xi_i : i \in I\}$ dikatakan independen apabila setiap subkeluarga berhingga $\{\xi_{i_1}, \dots, \xi_{i_k}\}$ dengan $i_1, \dots, i_k \in I$ saling independen.

Teorema 2.26. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\xi, \eta : \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dua variabel acak. Pernyataan berikut ekuivalen:

1. ξ dan η saling independen, yaitu untuk setiap $A, B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ berlaku

$$\mathbb{P}(\xi \in A, \eta \in B) = \mathbb{P}(\xi \in A) \mathbb{P}(\eta \in B).$$

2. Distribusi gabungan $\mathbb{P}_{\xi, \eta}$ merupakan hasil kali distribusi marginalnya, yaitu

$$\mathbb{P}_{\xi, \eta} = \mathbb{P}_{\xi} \otimes \mathbb{P}_{\eta}.$$

Jika salah satu (dan karenanya kedua) pernyataan di atas berlaku, maka untuk setiap fungsi Borel tak-negatif g atau fungsi yang terintegralkan, diperoleh

$$\int_{\mathbb{R}^2} g(x_1, x_2) d\mathbb{P}_{\xi, \eta}(x_1, x_2) = \int_{\mathbb{R}} \int_{\mathbb{R}} g(x_1, x_2) d\mathbb{P}_{\xi}(x_1) d\mathbb{P}_{\eta}(x_2).$$

Proposisi 2.27. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Jika ξ dan η dua variabel acak yang terintegralkan dan saling independen, serta hasil kali $\xi\eta$ juga terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta).$$

Secara umum, jika $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ adalah variabel acak yang saling independen dan terintegralkan, serta hasil kali $\xi_1\xi_2 \cdots \xi_n$ terintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi_1\xi_2 \cdots \xi_n) = \prod_{i=1}^n \mathbb{E}(\xi_i).$$

Teorema 2.28. Jika η dan ξ peubah acak independen pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan f serta g fungsi terukur, maka peubah acak $f(\eta)$ dan $g(\xi)$ juga independen.

Proposisi 2.29. Misalkan ξ variabel acak dan $\eta_1, \dots, \eta_n$ variabel acak. Diasumsikan bahwa ξ independen terhadap vektor variabel acak

$$(\eta_1, \dots, \eta_n),$$

yang artinya untuk setiap $B \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R}^n)$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in B, g(\eta_1, \dots, \eta_n) \in A\}) = \mathbb{P}(\{\xi \in B\}) \mathbb{P}(\{g(\eta_1, \dots, \eta_n) \in A\}).$$

Jika $g: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ fungsi terukur, maka ξ independen terhadap variabel acak vektor $g(\eta_1, \dots, \eta_n)$.

Definisi 2.30. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas. Diberikan dua sigma-aljabar $\mathcal{G}$ dan $\mathcal{H}$ dengan

$$\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}.$$

Kedua sigma-aljabar tersebut dikatakan independen apabila untuk setiap pasangan kejadian $A \in \mathcal{G}$ dan $B \in \mathcal{H}$ berlaku

$$\mathbb{P}(A \cap B) = \mathbb{P}(A)\mathbb{P}(B).$$

Lema 2.31. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas dan $\xi, \eta: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dua variabel acak. Maka ξ dan η saling independen jika dan hanya jika sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ dan $\sigma(\eta)$ saling independen.

Definisi 2.32. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ ruang probabilitas, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ suatu sigma-aljabar. Suatu variabel acak $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dikatakan independen terhadap sigma-aljabar $\mathcal{G}$ apabila sigma-aljabar $\sigma(\xi)$ dan $\mathcal{G}$ saling independen, yaitu apabila untuk setiap $A \in \mathcal{B}(\mathbb{R})$ dan setiap $G \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\mathbb{P}(\{\xi \in A\} \cap G) = \mathbb{P}(\xi \in A)\mathbb{P}(G).$$

Dengan kata lain, nilai variabel acak ξ tidak dipengaruhi oleh informasi yang terkandung dalam sigma-aljabar $\mathcal{G}$.

3 Ekspektasi Bersyarat

Definisi 3.1. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ merupakan variabel acak yang terintegralkan, yaitu memenuhi

$$\int_{\Omega} |\xi| d\mathbb{P} < \infty.$$

Diberikan suatu kejadian $B \in \mathcal{F}$ dengan syarat $\mathbb{P}(B) > 0$, ekspektasi bersyarat dari ξ terhadap kejadian B didefinisikan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi | B) = \frac{1}{\mathbb{P}(B)} \int_B \xi d\mathbb{P}.$$

Definisi 3.2. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Diberikan variabel acak $\xi: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ yang terintegralkan, dan variabel acak diskrit $\eta: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ dengan

$$S := \eta(\Omega) = \{y_1, y_2, \dots\},$$

di mana $y_1, y_2, \dots$ saling berbeda dan

$$\mathbb{P}(\{\eta = y_n\}) > 0, \quad \text{untuk setiap } n.$$

Ekspektasi bersyarat dari ξ dengan syarat η didefinisikan sebagai variabel acak $\mathbb{E}(\xi | \eta)$ yang diberikan oleh

$$\mathbb{E}(\xi | \eta) = \sum_{n=1}^{\infty} \mathbb{E}(\xi | \{\eta = y_n\}) \mathbf{1}_{\{\eta = y_n\}}.$$

Secara ekuivalen, ekspektasi bersyarat tersebut dapat dituliskan sebagai

$$\mathbb{E}(\xi | \eta)(\omega) = \mathbb{E}(\xi | \{\eta = \eta(\omega)\}), \quad \omega \in \Omega.$$

Lema 3.3. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika η adalah variabel acak diskrit dan ξ adalah variabel acak yang dapat diintegralkan, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi | \eta)) = \mathbb{E}(\xi).$$

Proposisi 3.4. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Jika ξ adalah variabel acak yang terintegralkan dan η adalah variabel acak diskrit, maka berlaku:

1. $\mathbb{E}(\xi | \eta)$ adalah $\sigma(\eta)$ -terukur.
2. Untuk setiap $A \in \sigma(\eta)$, berlaku

$$\int_A \mathbb{E}(\xi | \eta) d\mathbb{P} = \int_A \xi d\mathbb{P}.$$

Definisi 3.5. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Diberikan variabel acak ξ yang terintegralkan dan variabel acak η dengan nilai yang umum (tidak harus diskrit). Ekspektasi bersyarat dari ξ dengan syarat η , yang dinotasikan dengan $\mathbb{E}(\xi | \eta)$, didefinisikan sebagai suatu variabel acak yang memenuhi sifat-sifat berikut:

1. $\mathbb{E}(\xi | \eta)$ adalah $\sigma(\eta)$ -terukur.
2. Untuk setiap himpunan $A \in \sigma(\eta)$, berlaku

$$\int_A \mathbb{E}(\xi | \eta) d\mathbb{P} = \int_A \xi d\mathbb{P}.$$

Catatan 3.6. Selain itu, probabilitas bersyarat dari suatu kejadian $A \in \mathcal{F}$ dengan syarat variabel acak η dapat didefinisikan melalui ekspektasi bersyarat, yaitu

$$\mathbb{P}(A | \eta) = \mathbb{E}(\mathbf{1}_A | \eta).$$

Perhatikan bahwa $\mathbb{P}(A | \eta)$ merupakan variabel acak yang $\sigma(\eta)$ -terukur, sehingga nilainya hanya bergantung pada informasi yang dikandung oleh η . Sebagai kasus khusus, jika η adalah variabel acak diskrit, maka untuk setiap nilai y_n diperoleh

$$\mathbb{P}(A | \eta)(\omega) = \mathbb{P}(A | \{\eta = y_n\}),$$

untuk setiap ω dengan $\eta(\omega) = y_n$.

Lema 3.7. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Jika ζ adalah variabel acak yang $\mathcal{G}$ -terukur dan untuk setiap $B \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\int_B \zeta d\mathbb{P} = 0,$$

maka diperoleh

$$\zeta = 0 \quad \text{hampir pasti.}$$

Lema 3.8. Jika ξ dan η adalah variabel acak terintegral yang memiliki PDF bersama $f_{\xi, \eta}(x, y)$, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi | \eta) = \frac{\int_{\mathbb{R}} x f_{\xi, \eta}(x, \eta) dx}{\int_{\mathbb{R}} f_{\xi, \eta}(x, \eta) dx}, \quad \text{hampir pasti,}$$

pada himpunan di mana penyebut bernilai positif.

Proposisi 3.9. Jika $\sigma(\eta) = \sigma(\eta')$, maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi | \eta) = \mathbb{E}(\xi | \eta') \quad \text{hampir pasti.}$$

Definisi 3.10. Misalkan ξ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, yaitu $\mathbb{E}(|\xi|) < \infty$, dan misalkan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Ekspektasi bersyarat dari ξ terhadap $\mathcal{G}$ didefinisikan sebagai suatu variabel acak $\mathbb{E}(\xi | \mathcal{G})$ yang memenuhi dua kondisi berikut:

1. $\mathbb{E}(\xi | \mathcal{G})$ terukur terhadap $\mathcal{G}$.
2. Untuk setiap $A \in \mathcal{G}$ berlaku

$$\int_A \mathbb{E}(\xi | \mathcal{G}) d\mathbb{P} = \int_A \xi d\mathbb{P}.$$

Secara intuitif, $\mathbb{E}(\xi | \mathcal{G})$ dapat dipandang sebagai "rata-rata terbaik" dari ξ yang hanya bergantung pada informasi yang tersedia dalam sigma-aljabar $\mathcal{G}$.

Proposisi 3.11. Jika ξ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar, maka ekspektasi bersyarat $\mathbb{E}(\xi | \mathcal{G})$ selalu ada dan tunggal hingga hampir pasti. Lebih lanjut, jika ξ dan ξ' adalah dua variabel acak terintegral yang memenuhi

$$\xi = \xi' \quad \text{hampir pasti,}$$

maka berlaku

$$\mathbb{E}(\xi | \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi' | \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

Teorema 3.12 (Teorema Proyeksi pada Ruang Hilbert). Misalkan H adalah ruang Hilbert dengan hasil kali dalam $\langle \cdot, \cdot \rangle$, dan misalkan $M \subseteq H$ adalah subruang linear tertutup. Maka untuk setiap $X \in H$ terdapat elemen unik $\zeta \in M$ sedemikian sehingga

$$\langle X - \zeta, Z \rangle = 0, \quad \text{untuk setiap } Z \in M.$$

Akibat 3.13. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Untuk setiap $A \in \mathcal{F}$, terdapat suatu variabel acak ζ yang $\mathcal{G}$ -terukur sehingga

$$\int_B \zeta d\mathbb{P} = \mathbb{P}(A \cap B), \quad \text{untuk setiap } B \in \mathcal{G}.$$

Variabel acak ζ tersebut disebut sebagai ekspektasi bersyarat dari $\mathbf{1}_A$ terhadap $\mathcal{G}$ dan dinotasikan dengan $\zeta = \mathbb{E}(\mathbf{1}_A | \mathcal{G})$.

Lema 3.14. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Jika $\{\xi_n\}$ adalah barisan variabel acak terintegral tak-negatif yang memenuhi

$$\xi_n \uparrow \xi \quad \text{hampir pasti,}$$

dan $\{\zeta_n\}$ adalah barisan variabel acak terintegral yang $\mathcal{G}$ -terukur yang memenuhi

$$\int_A \zeta_n d\mathbb{P} = \int_A \xi_n d\mathbb{P}, \quad \text{untuk setiap } A \in \mathcal{G},$$

maka berlaku

$$\zeta_n \uparrow \zeta \quad \text{hampir pasti}$$

untuk suatu variabel acak ζ yang $\mathcal{G}$ -terukur dan terintegral.

Teorema 3.15 (Radon-Nikodym). Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah ruang probabilitas, dan $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar. Jika ξ adalah variabel acak terintegralkan, maka terdapat suatu variabel acak ζ yang $\mathcal{G}$ -terukur sehingga

$$\int_A \xi d\mathbb{P} = \int_A \zeta d\mathbb{P},$$

untuk setiap $A \in \mathcal{G}$.

Proposisi 3.16. Ekspektasi bersyarat memiliki beberapa sifat berikut. Misalkan ξ dan ζ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan $\mathcal{G}, \mathcal{H} \subseteq \mathcal{F}$ adalah sigma-aljabar.

1. (Linearitas) Untuk setiap $a, b \in \mathbb{R}$ berlaku

$$\mathbb{E}(a\xi + b\zeta \mid \mathcal{G}) = a\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) + b\mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).$$

2. (Konsistensi ekspektasi)

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})) = \mathbb{E}(\xi).$$

3. (Faktorisasi) Jika ξ adalah $\mathcal{G}$ -terukur dan $\xi\zeta$ terintegral, maka

$$\mathbb{E}(\xi\zeta \mid \mathcal{G}) = \xi\mathbb{E}(\zeta \mid \mathcal{G}).$$

4. (Independensi) Jika ξ independen terhadap $\mathcal{G}$, maka

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) = \mathbb{E}(\xi).$$

5. (Sifat menara) Jika $\mathcal{H} \subseteq \mathcal{G}$, maka

$$\mathbb{E}(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \mid \mathcal{H}) = \mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{H}).$$

6. (Monotonisitas) Jika $\xi \geq 0$ hampir pasti, maka

$$\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G}) \geq 0 \quad \text{hampir pasti.}$$

Teorema 3.17 (Ketidaksamaan Jensen). Misalkan $\varphi: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ adalah fungsi konveks. Misalkan ξ adalah variabel acak terintegral pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, dan diasumsikan bahwa $\varphi(\xi)$ juga terintegral. Jika $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$ adalah suatu sigma-aljabar, maka berlaku

$$\varphi(\mathbb{E}(\xi \mid \mathcal{G})) \leq \mathbb{E}(\varphi(\xi) \mid \mathcal{G}) \quad \text{hampir pasti.}$$

4 Proses Stokastik Waktu Kontinu

Definisi 4.1. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas. Suatu proses stokastik didefinisikan sebagai keluarga variabel acak $\{X_t : t \in T\}$, yang didefinisikan pada ruang probabilitas tersebut, dengan T merupakan himpunan indeks (parameter waktu). Selanjutnya, konsep-konsep berikut didefinisikan:

1. Jika $T = \{1, 2, 3, \dots\}$, maka proses $\{X_t\}$ disebut sebagai proses stokastik waktu diskrit.
2. Jika T merupakan suatu interval dalam $\mathbb{R}$ (misalnya $T = [0, \infty)$), maka proses $\{X_t\}$ disebut sebagai proses stokastik waktu kontinu.
3. Jika untuk setiap $t \in T$ berlaku $X_t : \Omega \rightarrow S$, maka himpunan S disebut sebagai ruang keadaan (state space) dari proses stokastik tersebut.
4. Untuk setiap $\omega \in \Omega$, fungsi $T \ni t \mapsto X_t(\omega)$ disebut sebagai lintasan sampel (sample path) dari proses stokastik.

Definisi 4.2. Misalkan $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$ adalah suatu ruang probabilitas dan T adalah himpunan indeks (waktu). Suatu keluarga sigma-aljabar $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$ pada Ω disebut sebagai filtrasi jika memenuhi

$$\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t \subseteq \mathcal{F}, \quad \text{untuk setiap } s, t \in T \text{ dengan } s \leq t.$$

Keluarga $\{\mathcal{F}_t\}$ menginterpretasikan informasi yang tersedia hingga waktu t , sehingga kondisi $\mathcal{F}_s \subseteq \mathcal{F}_t$ menyatakan bahwa informasi tidak berkurang seiring bertambahnya waktu.

Definisi 4.3. Suatu proses stokastik $\{X_t\}_{t \in T}$ dikatakan sebagai martingale (masing-masing submartingale atau supermartingale) terhadap suatu filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}_{t \in T}$ jika kondisi-kondisi berikut dipenuhi:

1. Untuk setiap $t \in T$, variabel acak X_t terintegralkan, yaitu

$$\mathbb{E}(|X_t|) < \infty.$$

2. Untuk setiap $t \in T$, variabel acak X_t adalah $\mathcal{F}_t$ -terukur. Dengan kata lain, proses $\{X_t\}$ bersifat adapted terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$.

3. Untuk setiap $s, t \in T$ dengan $s \leq t$, berlaku

$$\mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_s) = X_s,$$

untuk martingale, sedangkan untuk submartingale dan supermartingale masing-masing berlaku

$$\mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_s) \geq X_s, \quad \text{atau} \quad \mathbb{E}(X_t \mid \mathcal{F}_s) \leq X_s.$$

Definisi 4.4. Suatu proses stokastik $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ yang bernilai dalam $\mathbb{R}$ disebut sebagai proses Wiener (atau gerak Brown) apabila memenuhi sifat-sifat berikut:

1. Kondisi awal dipenuhi, yaitu hampir pasti berlaku $W(0) = 0$.
2. Lintasan sampel dari proses $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ bersifat kontinu, yaitu untuk hampir setiap ω , fungsi $t \mapsto W(t, \omega)$ kontinu pada $[0, \infty)$.
3. Untuk setiap barisan waktu $0 < t_1 < t_2 < \dots < t_n$ dan setiap himpunan Borel $A_1, A_2, \dots, A_n \subseteq \mathbb{R}$, distribusi bersama dari $(W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_n))$ diberikan oleh

$$\mathbb{P}(W(t_1) \in A_1, \dots, W(t_n) \in A_n)$$

$$= \int_{A_1} \dots \int_{A_n} p(t_1, 0, x_1) p(t_2 - t_1, x_1, x_2) \dots p(t_n - t_{n-1}, x_{n-1}, x_n) dx_1 \dots dx_n$$

dengan PDF transisi diberikan oleh

$$p(t, x, y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{(y-x)^2}{2t}\right),$$

untuk setiap $x, y \in \mathbb{R}$ dan $t > 0$. Fungsi $p(t, x, y)$ tersebut disebut sebagai PDF transisi.

Lema 4.5. Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W(t)$ memiliki PDF

$$p(t, 0, x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi t}} \exp\left(-\frac{x^2}{2t}\right),$$

yang artinya berdistribusi normal dengan ekspektasi 0 dan variansi t , yaitu

$$W(t) \sim \mathcal{N}(0, t).$$

Lema 4.6. Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $s, t \in [0, \infty)$ berlaku

$$\mathbb{E}(W(s)W(t)) = \min\{s, t\}.$$

Akibat 4.7. Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $s, t \in [0, \infty)$ berlaku

$$\mathbb{E}\left((W(t) - W(s))^2\right) = |t - s|.$$

Lema 4.8. Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka fungsi karakteristik dari variabel acak $W(t)$ diberikan oleh

$$\varphi_{W(t)}(\lambda) = \mathbb{E}\left(e^{i\lambda W(t)}\right) = e^{-\lambda^2 t/2}, \quad \lambda \in \mathbb{R}.$$

Definisi 4.9. Suatu proses stokastik $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ dengan nilai pada $\mathbb{R}^n$ yang dinyatakan sebagai

$$W(t) = (W^1(t), W^2(t), \dots, W^n(t))$$

disebut sebagai proses Wiener berdimensi- n apabila setiap komponen $\{W^1(t)\}_{t \geq 0}, \dots, \{W^n(t)\}_{t \geq 0}$ merupakan proses Wiener bernilai real dan saling bebas, yaitu untuk setiap $t \geq 0$, variabel acak $W^1(t), \dots, W^n(t)$ saling bebas.

Definisi 4.10. Suatu proses stokastik $\{\xi(t)\}_{t \in T}$ dikatakan memiliki inkremen yang stasioner apabila untuk setiap $s, t \in T$ dan setiap h sedemikian sehingga $s + h, t + h \in T$, berlaku

$$\xi(t + h) - \xi(s + h) \stackrel{d}{=} \xi(t) - \xi(s),$$

di mana $\stackrel{d}{=}$ menyatakan kesamaan distribusi. Dengan kata lain, distribusi probabilitas dari inkremen $\xi(t) - \xi(s)$ hanya bergantung pada selisih waktu $t - s$, dan tidak bergantung pada posisi waktu absolut.

Proposisi 4.11. Proses stokastik Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ memiliki inkremen yang stasioner, yaitu untuk setiap $0 \leq s < t$, inkremen $W(t) - W(s)$ berdistribusi normal dengan nilai rata-rata 0 dan variansi $t - s$, yaitu

$$W(t) - W(s) \sim \mathcal{N}(0, t - s).$$

Definisi 4.12. Suatu proses stokastik $\{\xi(t)\}_{t \in T}$ dikatakan memiliki inkremen yang independen apabila untuk setiap barisan waktu

$$t_0 < t_1 < \dots < t_n, \quad t_0, t_1, \dots, t_n \in T,$$

variabel acak

$$\xi(t_1) - \xi(t_0), \xi(t_2) - \xi(t_1), \dots, \xi(t_n) - \xi(t_{n-1})$$

saling independen. Dengan kata lain, untuk setiap himpunan Borel $A_1, \dots, A_n \subseteq \mathbb{R}$ berlaku

$$\begin{aligned} & \mathbb{P}\left(\xi(t_1) - \xi(t_0) \in A_1, \dots, \xi(t_n) - \xi(t_{n-1}) \in A_n\right) \\ &= \prod_{k=1}^n \mathbb{P}\left(\xi(t_k) - \xi(t_{k-1}) \in A_k\right). \end{aligned}$$

Teorema 4.13. Jika ξ dan η adalah variabel acak yang memiliki distribusi normal bersama (joint normal) pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$, maka berlaku ekuivalensi

$$\xi \text{ dan } \eta \text{ independen} \iff \mathbb{E}(\xi\eta) = \mathbb{E}(\xi)\mathbb{E}(\eta).$$

Teorema 4.14. Misalkan $\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n$ adalah variabel acak yang memiliki distribusi normal bersama (joint normal) pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Maka berlaku ekuivalensi:

$\{\xi_1, \dots, \xi_n\}$ saling independen $\iff \mathbb{E}(\xi_i \xi_j) = \mathbb{E}(\xi_i) \mathbb{E}(\xi_j)$ untuk setiap $i \neq j$.

Proposisi 4.15. Proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ memiliki inkremen yang independen, yaitu untuk setiap $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n$, berlaku inkremen

$$W(t_1) - W(t_0), W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})$$

saling independen.

Akibat 4.16. Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq s < t$, berlaku bahwa $W(t) - W(s)$ independen terhadap vektor variabel acak

$$(W(t_1) - W(t_0), W(t_2) - W(t_1), \dots, W(t_n) - W(t_{n-1})).$$

Akibat 4.17. Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n \leq s < t$, berlaku bahwa $W(t) - W(s)$ independen terhadap vektor variabel acak

$$(W(t_1), W(t_2), \dots, W(t_n)).$$

Akibat 4.18. Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka untuk setiap $0 \leq s < t$, inkremen $W(t) - W(s)$ independen terhadap sigma-aljabar

$$\mathcal{F}_s = \sigma\{W(r) : 0 \leq r \leq s\}.$$

Lema 4.19. Proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ merupakan martingale terhadap filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, yaitu

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{W(r) : 0 \leq r \leq t\}.$$

Lema 4.20. Proses $\{|W(t)|^2 - t\}_{t \geq 0}$ merupakan martingale terhadap filtrasi alami $\{\mathcal{F}_t\}_{t \geq 0}$, yaitu

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{W(r) : 0 \leq r \leq t\}.$$

Lema 4.21. Proses

$$M(t) = e^{W(t) - t/2}, \quad t \geq 0,$$

adalah martingale terhadap filtrasi alami

$$\mathcal{F}_t = \sigma\{W(s) : 0 \leq s \leq t\}.$$

Teorema 4.22. Suatu proses stokastik $W(t)$, dengan $t \geq 0$, merupakan proses Wiener jika dan hanya jika kondisi berikut terpenuhi:

1. hampir pasti $W(0) = 0$;
2. lintasan sampel $t \mapsto W(t)$ adalah hampir pasti kontinu;
3. $W(t)$ memiliki inkremen yang stasioner dan saling independen;
4. inkremen $W(t) - W(s)$ memiliki distribusi normal dengan rata-rata 0 dan variansi $t - s$, untuk setiap $0 \leq s < t$.

Lema 4.23. Misalkan X adalah variabel acak dengan $\mathbb{E}(X) = 0$ dan $\mathbb{E}(X^2) = \sigma^2$. Jika untuk setiap $\lambda \in \mathbb{R}$ berlaku

$$\mathbb{E}(e^{i\lambda X}) = \exp\left(-\frac{1}{2}\lambda^2 \sigma^2\right),$$

maka X berdistribusi normal $\mathcal{N}(0, \sigma^2)$.

Teorema 4.24 (Karakterisasi Martingale Levy). Misalkan $W(t)$, dengan $t \geq 0$, adalah proses stokastik, dan $\mathcal{F}_t = \sigma(W(s), s \leq t)$ merupakan filtrasi yang dihasilkan oleh proses tersebut. Proses $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener jika dan hanya jika kondisi berikut dipenuhi:

1. hampir pasti $W(0) = 0$;
2. lintasan sampel $t \mapsto W(t)$ hampir pasti kontinu;
3. $W(t)$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$;
4. $W(t)^2 - t$ merupakan martingale terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$.

Lema 4.25. Misalkan diberikan partisi waktu

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T,$$

dengan $t_i = \frac{iT}{n}$ untuk setiap $i = 0, 1, \dots, n$, dan didefinisikan inkremen

$$\Delta_i^n W = W(t_{i+1}) - W(t_i).$$

Jika $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ adalah proses Wiener, maka berlaku

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} (\Delta_i^n W)^2 = T \quad \text{dalam } L^2.$$

Definisi 4.26. Variasi total dari suatu fungsi $f : [0, T] \rightarrow \mathbb{R}$ pada interval $[0, T]$ didefinisikan sebagai

$$V_T(f) = \sup_{\Pi} \sum_{i=0}^{n-1} |f(t_{i+1}) - f(t_i)|,$$

dengan supremum diambil terhadap semua partisi Π dari interval $[0, T]$, yaitu

$$\Pi : 0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n = T.$$

Besaran

$$\|\Pi\| = \max_{0 \leq i \leq n-1} (t_{i+1} - t_i)$$

disebut sebagai norma partisi. Dalam pengertian limit, variasi total juga dapat dipandang sebagai

$$V_T(f) = \lim_{\|\Pi\| \rightarrow 0} \sum_{i=0}^{n-1} |f(t_{i+1}) - f(t_i)|,$$

apabila limit tersebut ada. Suatu fungsi f dikatakan memiliki variasi terbatas pada $[0, T]$ jika $V_T(f) < \infty$.

Teorema 4.27. Misalkan $\{X_n\}$ adalah suatu barisan variabel acak yang didefinisikan pada ruang probabilitas $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbb{P})$. Jika $X_n \rightarrow X$ dalam L^2 , maka terdapat suatu subsekuens $\{X_{n_k}\}$ sedemikian sehingga

$$X_{n_k} \rightarrow X \quad \text{hampir pasti.}$$

Teorema 4.28. Variasi total dari lintasan proses Wiener $W(t)$ pada interval $[0, T]$ adalah tak hingga hampir pasti, yaitu

$$V_T(W) = \infty \quad \text{hampir pasti.}$$

Lema 4.29. Proses Wiener $\{W(t)\}_{t \geq 0}$ tidak dapat didiferensialkan pada $t = 0$ hampir pasti.

Lema 4.30. Untuk setiap $t \geq 0$, proses Wiener $W(t)$ tidak dapat didiferensialkan pada titik t hampir pasti.

Teorema 4.31. Dengan probabilitas 1, lintasan proses Wiener $W(t)$ tidak terdiferensialkan untuk setiap $t \geq 0$.

5 Kalkulus Ito

Catatan 5.1. Dalam kasus stokastik, penjumlahan pendekatan integral

$$\sum_{j=0}^{n-1} f(s_j) (W(t_{j+1}) - W(t_j))$$

sangat bergantung pada pemilihan titik s_j . Pada integral Itô, dipilih titik kiri $s_j = t_j$ agar integran hanya bergantung pada informasi masa lalu.

Definisi 5.2. Suatu fungsi stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, disebut sebagai proses sederhana acak jika terdapat partisi berhingga

$$0 = t_0 < t_1 < \dots < t_n,$$

dan variabel acak $\eta_0, \eta_1, \dots, \eta_{n-1}$ yang terintegralkan kuadrat, yaitu $\mathbb{E}(|\eta_j|^2) < \infty$, sehingga

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t), \quad t \geq 0,$$

dengan setiap η_j merupakan variabel acak yang $\mathcal{F}_{t_j}$ -terukur. Himpunan semua proses sederhana acak tersebut dilambangkan dengan M_{step}^2 .

Definisi 5.3. Integral stokastik dari suatu proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, yang memiliki representasi

$$f(t) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j \mathbf{1}_{[t_j, t_{j+1})}(t),$$

didefinisikan sebagai

$$I^*(f) = \sum_{j=0}^{n-1} \eta_j (W(t_{j+1}) - W(t_j)).$$

Proposisi 5.4. Untuk setiap proses sederhana acak $f \in M_{\text{step}}^2$, integral stokastik $I^*(f) \in L^2$ dan berlaku isometri Itô

$$\mathbb{E}((I^*(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

Lema 5.5. Untuk setiap proses sederhana acak $f, g \in M_{\text{step}}^2$, berlaku

$$\mathbb{E}(I^*(f) I^*(g)) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t) g(t) dt\right).$$

Lema 5.6. Pemetaan $I^* : M_{\text{step}}^2 \rightarrow L^2$ adalah linear, yaitu untuk setiap $f, g \in M_{\text{step}}^2$ dan $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ berlaku

$$I^*(\alpha f + \beta g) = \alpha I^*(f) + \beta I^*(g).$$

Definisi 5.7. Didefinisikan M^2 sebagai kelas proses stokastik $f(t)$, dengan $t \geq 0$, yang memenuhi:

1.

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right) < \infty.$$

2. Terdapat barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M_{\text{step}}^2$ sedemikian sehingga

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}\left(\int_0^\infty (f(t) - f_n(t))^2 dt\right) = 0.$$

Definisi 5.8. Diberikan suatu proses stokastik $f \in M^2$. Integral stokastik Itô dari f didefinisikan sebagai suatu variabel acak $I(f) \in L^2$ yang memenuhi

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbb{E}(|I(f) - I^*(f_n)|^2) = 0,$$

untuk setiap barisan proses sederhana acak $\{f_n\} \subset M^2_{\text{step}}$ yang mendekati f dalam M^2 . Integral ini dilambangkan dengan

$$I(f) = \int_0^\infty f(t) dW(t).$$

Proposisi 5.9. Untuk setiap $f \in M^2$, integral stokastik $I(f) \in L^2$ ada, bersifat unik hingga hampir pasti, dan memenuhi

$$\mathbb{E}((I(f))^2) = \mathbb{E}\left(\int_0^\infty f(t)^2 dt\right).$$

Definisi 5.10. Untuk $T > 0$, didefinisikan M_T^2 sebagai himpunan proses stokastik $f(t)$ sehingga $\mathbf{1}_{[0,T]}f \in M^2$. Integral stokastik Itô pada interval $[0, T]$ untuk $f \in M_T^2$ didefinisikan sebagai

$$I_T(f) = I(\mathbf{1}_{[0,T]}f) = \int_0^T f(t) dW(t).$$

Lema 5.11. Setiap proses sederhana acak $f \in M^2_{\text{step}}$ termasuk ke dalam M_T^2 untuk sembarang $T > 0$, dan

$$I_T(f) = \int_0^T f(s) dW(s)$$

adalah martingale.

Teorema 5.12. Misalkan $f(t)$, $t \geq 0$, adalah proses stokastik dengan lintasan kontinu hampir pasti, yang teradaptasi terhadap filtrasi $\{\mathcal{F}_t\}$. Maka:

1. $f \in M_T^2$, sehingga integral Itô $I(f)$ ada, jika

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt\right) < \infty.$$

2. $f \in M_T^2$, sehingga integral Itô $I_T(f)$ ada, jika

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T |f(t)|^2 dt\right) < \infty.$$

Definisi 5.13. Suatu proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, disebut progresif terukur jika untuk setiap $t \geq 0$, pemetaan

$$(s, \omega) \mapsto f(s, \omega)$$

merupakan fungsi yang terukur dari ruang ukur

$$([0, t] \times \Omega, \mathcal{B}([0, t]) \otimes \mathcal{F})$$

ke $\mathbb{R}$.

Teorema 5.14. Berlaku pernyataan berikut:

1. Ruang M^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, yang progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E}\left(\int_0^\infty |f(t)|^2 dt\right) < \infty.$$

2. Ruang M_T^2 terdiri dari semua proses stokastik $f(t)$, $t \geq 0$, yang progresif terukur dan memenuhi

$$\mathbb{E}\left(\int_0^T |f(t)|^2 dt\right) < \infty.$$

Lema 5.15. Proses Wiener $W(t)$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T > 0$.

Teorema 5.16. Misalkan $T > 0$, $f, g \in M_T^2$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, dan $0 \leq s < t \leq T$. Maka berlaku:

1. (Linearitas)

$$\int_0^t (\alpha f(r) + \beta g(r)) dW(r) = \alpha \int_0^t f(r) dW(r) + \beta \int_0^t g(r) dW(r).$$

2. (Isometri)

$$\mathbb{E}\left(\left(\int_0^t f(r) dW(r)\right)^2\right) = \mathbb{E}\left(\int_0^t |f(r)|^2 dr\right).$$

3. (Sifat martingale)

$$\mathbb{E}\left(\int_0^t f(r) dW(r) \middle| \mathcal{F}_s\right) = \int_0^s f(r) dW(r).$$

Lema 5.17. Jika $\xi, \xi_1, \xi_2, \dots$ adalah variabel acak yang terintegrasi kuadrat dan memenuhi $\xi_n \rightarrow \xi$ di L^2 saat $n \rightarrow \infty$, maka

$$\mathbb{E}(\xi_n | \mathcal{G}) \rightarrow \mathbb{E}(\xi | \mathcal{G}) \quad \text{di } L^2 \text{ saat } n \rightarrow \infty,$$

untuk setiap sigma-aljabar $\mathcal{G} \subseteq \mathcal{F}$.

Definisi 5.18. Misalkan $\eta(t)$ dan $\zeta(t)$ adalah proses stokastik yang didefinisikan untuk setiap $t \in T$, dengan $T \subseteq \mathbb{R}$. Kedua proses tersebut dikatakan saling modifikasi (atau versi satu sama lain) jika

$$\mathbb{P}(\{\eta(t) = \zeta(t)\}) = 1, \quad \text{untuk semua } t \in T.$$

Teorema 5.19. Jika $f(s)$ adalah proses yang termasuk dalam M_T^2 dan didefinisikan

$$\xi(t) = \int_0^t f(s) dW(s), \quad t \geq 0,$$

maka terdapat modifikasi teradaptasi dari $\xi(t)$ yang memiliki lintasan kontinu hampir pasti. Modifikasi ini unik hampir pasti.

Definisi 5.20. Suatu proses stokastik $\xi(t)$ untuk $t \geq 0$ disebut proses Itô jika memiliki lintasan kontinu hampir pasti, dan dapat direpresentasikan sebagai

$$\xi(T) = \xi(0) + \int_0^T a(t) dt + \int_0^T b(t) dW(t) \quad \text{hampir pasti,}$$

di mana $b(t)$ adalah proses yang termasuk dalam M_T^2 untuk semua $T \geq 0$, dan $a(t)$ adalah proses yang teradaptasi terhadap filtrasi $\mathcal{F}_t$ sehingga

$$\int_0^T |a(t)| dt < \infty \quad \text{hampir pasti,}$$

untuk semua $T \geq 0$. Kelas semua proses teradaptasi $a(t)$ yang memenuhi syarat ini dilambangkan dengan L_T^1 .

Teorema 5.21 (Rumus Ito, Versi Sederhana). Misalkan $F(t, x)$ adalah fungsi bernilai real dengan turunan parsial kontinu $F_t(t, x)$, $F_x(t, x)$, dan $F_{xx}(t, x)$ untuk semua $t \geq 0$ dan $x \in \mathbb{R}$. Diasumsikan juga bahwa proses $F_x(t, W(t))$ termasuk dalam M_T^2 untuk semua $T \geq 0$. Maka $F(t, W(t))$ adalah proses Itô yang memenuhi

$$\begin{aligned} F(T, W(T)) - F(0, W(0)) &= \int_0^T \left(F_t(t, W(t)) + \frac{1}{2} F_{xx}(t, W(t)) \right) dt \\ &\quad + \int_0^T F_x(t, W(t)) dW(t) \quad \text{hampir pasti.} \end{aligned}$$

Dalam notasi diferensial,

$$dF(t, W(t)) = \left(F_t(t, W(t)) + \frac{1}{2} F_{xx}(t, W(t)) \right) dt + F_x(t, W(t)) dW(t).$$

Teorema 5.22 (Rumus Ito, Kasus Umum). Misalkan $\xi(t)$ adalah proses Itô yang memenuhi

$$d\xi(t) = a(t) dt + b(t) dW(t).$$

Andaikan $F(t, x)$ adalah fungsi bernilai real dengan turunan parsial kontinu $F_t(t, x)$, $F_x(t, x)$, dan $F_{xx}(t, x)$ untuk semua $t \geq 0$ dan $x \in \mathbb{R}$. Jika proses $b(t)F_x(t, \xi(t))$ termasuk dalam M_T^2 untuk setiap $T \geq 0$, maka $F(t, \xi(t))$ merupakan proses Itô dan memenuhi

$$\begin{aligned} dF(t, \xi(t)) &= \left(F_t(t, \xi(t)) + F_x(t, \xi(t))a(t) + \frac{1}{2} F_{xx}(t, \xi(t))b(t)^2 \right) dt \\ &\quad + F_x(t, \xi(t))b(t) dW(t). \end{aligned}$$

Teorema 5.23. Misalkan

$$dX_t = \mu(t, X_t) dt + \sigma(t, X_t) dW_t,$$

dengan:

- $X_t = (X_t^1, \dots, X_t^n)^\top \in \mathbb{R}^n$ adalah proses Itô berdimensi n ,
- $\mu(t, X_t) = (\mu_1(t, X_t), \dots, \mu_n(t, X_t))^\top \in \mathbb{R}^n$ adalah vektor drift,
- $\sigma(t, X_t) = [\sigma_{ij}(t, X_t)]_{n \times m} \in \mathbb{R}^{n \times m}$ adalah matriks volatilitas,
- $W_t = (W_t^1, \dots, W_t^m)^\top \in \mathbb{R}^m$ adalah proses Wiener berdimensi m .

Jika $f \in C^{1,2}([0, \infty) \times \mathbb{R}^n)$, maka berlaku

$$\begin{aligned} df(t, X_t) &= \frac{\partial f}{\partial t}(t, X_t) dt + (\nabla f(t, X_t))^\top \mu(t, X_t) dt \\ &\quad + (\nabla f(t, X_t))^\top \sigma(t, X_t) dW_t + \frac{1}{2} \text{Tr}(\sigma(t, X_t)\sigma(t, X_t)^\top D^2 f(t, X_t)) dt. \end{aligned}$$

Definisi 5.24. Suatu proses Itô $\xi(t)$, $t \geq 0$, disebut solusi dari masalah nilai awal

$$d\xi(t) = f(\xi(t)) dt + g(\xi(t)) dW(t), \quad \xi(0) = \xi_{\text{init}},$$

jika ξ_{init} adalah variabel acak $\mathcal{F}_0$ -terukur, proses $f(\xi(t))$ dan $g(\xi(t))$ masing-masing termasuk dalam L_T^1 dan M_T^2 , serta

$$\xi(T) = \xi_{\text{init}} + \int_0^T f(\xi(t)) dt + \int_0^T g(\xi(t)) dW(t) \quad \text{hampir pasti}$$

untuk semua $T \geq 0$.

Teorema 5.25. Misalkan f dan g adalah fungsi Lipschitz kontinu dari $\mathbb{R}$ ke $\mathbb{R}$, yaitu terdapat konstanta $C > 0$ sehingga untuk semua $x, y \in \mathbb{R}$ berlaku

$$|f(x) - f(y)| \leq C|x - y|, \quad |g(x) - g(y)| \leq C|x - y|.$$

Selain itu, misalkan ξ_{init} adalah variabel acak $\mathcal{F}_0$ -terukur yang terintegral kuadrat. Maka masalah nilai awal

$$d\xi(t) = f(\xi(t))dt + g(\xi(t))dW(t), \quad \xi(0) = \xi_{\text{init}},$$

memiliki solusi $\xi(t)$, $t \geq 0$, dalam kelas proses Itô. Solusi ini unik dalam arti bahwa jika $\eta(t)$, $t \geq 0$, adalah solusi lain, maka

$$\mathbb{P}(\xi(t) = \eta(t), \forall t \geq 0) = 1.$$

Lebih lanjut, diperoleh bahwa $\xi(t) \in L^2$ untuk semua $t \in [0, T]$, yaitu

$$\mathbb{E}|\xi(t)|^2 \leq e^{C^2t(3t+6)}\left(3\mathbb{E}|\xi_{\text{init}}|^2 + 6t(|f(0)|^2 + |g(0)|^2)\right).$$

Teorema 5.26 (Titik Tetap Banach). Misalkan (X, d) adalah ruang metrik lengkap dan $T : X \rightarrow X$ adalah suatu pemetaan kontraksi, yaitu terdapat konstanta $0 \leq \alpha < 1$ sehingga

$$d(T(x), T(y)) \leq \alpha d(x, y) \quad \text{untuk semua } x, y \in X.$$

Maka:

1. T memiliki tepat satu titik tetap $x^* \in X$, yaitu $T(x^*) = x^*$.
2. Untuk setiap $x_0 \in X$, barisan yang didefinisikan dengan iterasi

$$x_{n+1} = T(x_n)$$

konvergen ke x^* .

3. Selain itu, terdapat taksiran konvergensi

$$d(x_n, x^*) \leq \frac{\alpha^n}{1 - \alpha} d(x_1, x_0).$$

Teorema 5.27. Misalkan $\xi(t)$ adalah solusi eksak dari persamaan diferensial stokastik

$$d\xi(t) = f(\xi(t))dt + g(\xi(t))dW(t), \quad \xi(0) = \xi_{\text{init}},$$

dan ξ_k^n adalah solusi numerik dari metode Euler-Maruyama dengan partisi waktu. Jika f dan g memenuhi kondisi Lipschitz global dan linear growth, maka terdapat konstanta $K > 0$ yang bergantung pada $C, f(0), g(0), \xi_{\text{init}}$, dan T , sehingga

$$\|\xi(t_k^n) - \xi_k^n\|_{L^2} \leq K \left(\sup_{i=0,1,\dots,k-1} \Delta_i^n t \right)^{1/2}.$$